ZADANIE B10

Emisyjna spektrometria atomowa

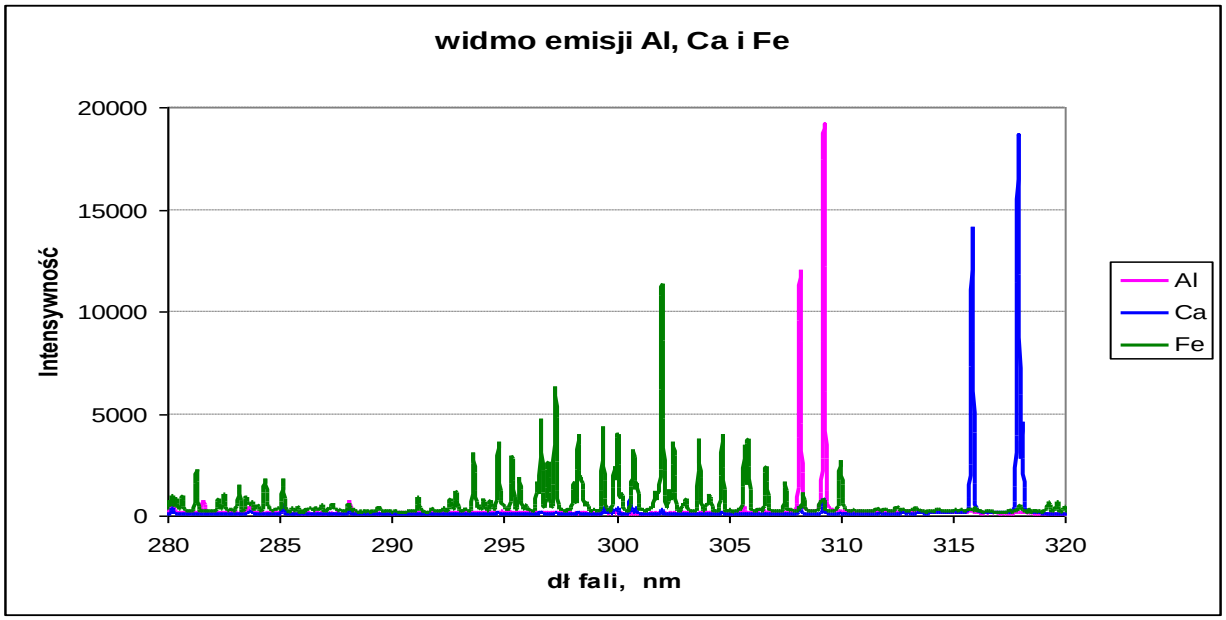
Podstawą emisyjnej spektrometrii atomowej jest specyficzne dla każdego pierwiastka widmo w zakresie UV-VIS emitowane przez wzbudzone atomy lub jony. Przykładem wykorzystania widma emisyjnego do identyfikacji pierwiastków jest obserwowanie barwy płomienia po wprowadzeniu pierwiastków łatwo wzbudzanych np. po wprowadzeniu sodu płomień barwi się na żółto. Widmo takie charakteryzuje się występowaniem bardzo ostrych pików o specyficznym dla każdego pierwiastka położeniu i różnej intensywności. Elektrony walencyjne pierwiastka, będącego w stanie gazowym (termiczne odparowanie, przejście w stan plazmy), pod wpływem energii przechodzą ze stanu podstawowego na metastabilny stan wzbudzony. Poziom energii elektronu jest skwantowany, opisany czterema liczbami kwantowymi. Powrót elektronu na niższy poziom energetyczny prowadzi do emisji kwantu promieniowania, przy czym wielkość zmiany energii ΔE wiąże się z długością fali promieniowania λ następującym wzorem:

$$\Delta E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

gdzie *h* to stała Plancka, a *c* to prędkość światła. Ze wzoru wynika, że widmo pierwiastka powinno składać się z linii o ściśle określonej długości fali. Z uwagi na liczne procesy zachodzące w plazmie, a także właściwości aparatury spektralnej, następuje tzw. poszerzenie linii i kontur piku ma kształt krzywej dzwonowej.

Liczba możliwych przejść elektronów, a tym samym liczba linii w widmie, związana jest z naturą pierwiastka oraz warunkami wzbudzenia, głównie temperaturą. Każde przejście charakteryzuje się także odpowiednim prawdopodobieństwem, obrazowanym na widmie intensywnością piku. Przy niewielkiej temperaturze źródła wzbudzenia najbardziej prawdopodobne są przejścia z pierwszego poziomu wzbudzonego na stan podstawowy (piki o najwyższej intensywności). Tak więc emisyjne widmo atomowe pierwiastka, obok położenia linii, charakteryzuje się też odpowiednim stosunkiem intensywności linii. Przy niewielkich zawartościach pierwiastka w próbce linie o niewielkiej intensywności mogą być niewidoczne.

Na rysunku pokazano fragment emisyjnych widm atomowych glinu, wapnia i żelaza.



Wzbudzenie za pomocą łuku prądu zmiennego wymaga użycia elektrod wykonanych z badanego materiału (gdy próbka przewodzi prąd elektryczny) lub elektrod pomocniczych wykonanych z grafitu. Wtedy możliwa jest analiza proszków (wsypywanych do elektrod w formie kwaterka) lub roztworów, nanoszonych na płaskie elektrody grafitowe (rozpuszczalnik należy odparować).

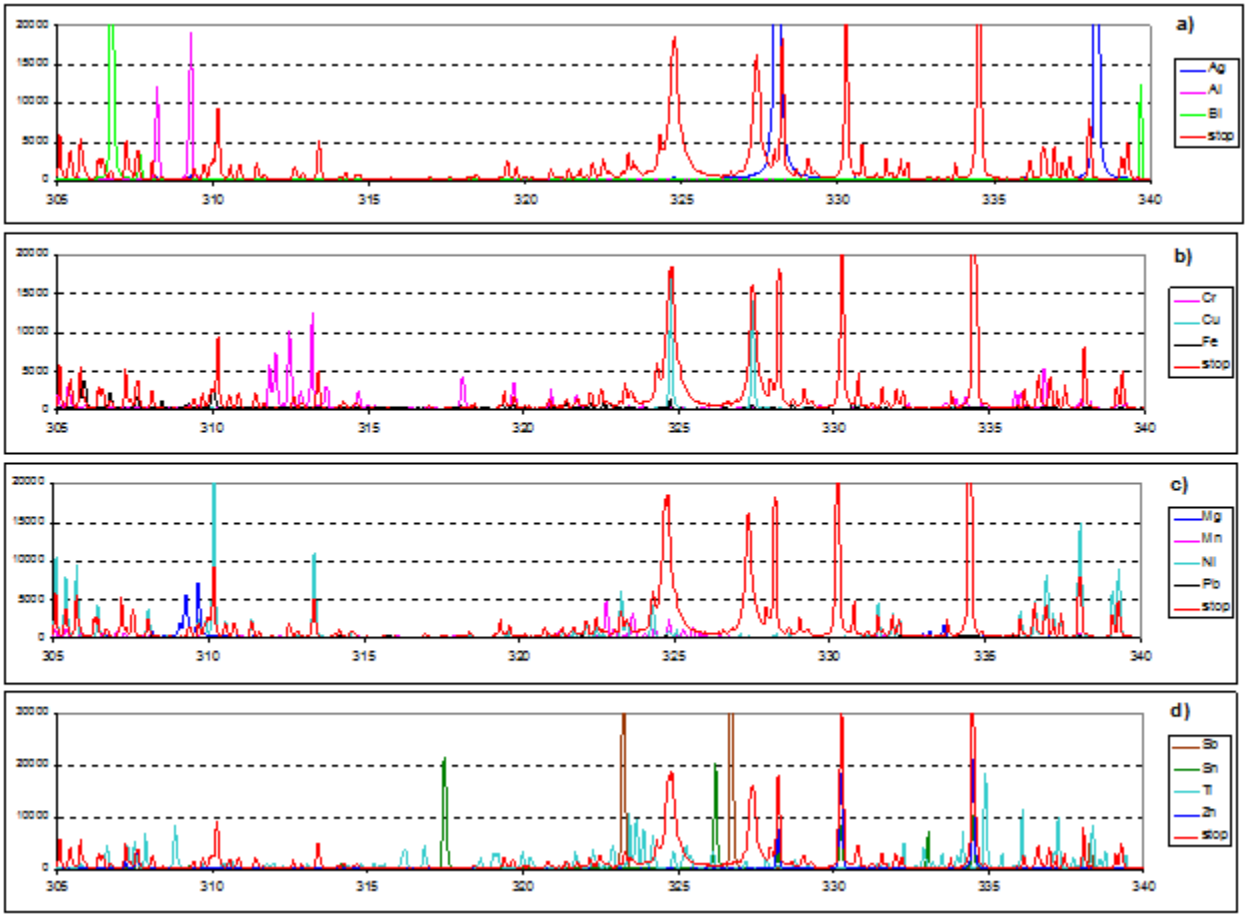
Należy podkreślić, że spektroskopia atomowa pozwala na identyfikację **pierwiastków** obecnych w badanej próbce.

Zastosowana technika wzbudzenia oraz zakres rejestrowanych widm w zakresie 215-440 nm, pozwala na oznaczanie większości pierwiastków metalicznych oraz nielicznych niemetali (bor, fosfor, krzem, węgiel – przy próbkach metalicznych). Niektóre metale, np. żelazo, molibden, wolfram, wanad, mają widma bardzo bogate, składające się z setek linii, co utrudnia oznaczenie składu próbek zawierających te metale.

Jak wspomniano wcześniej intensywność linii danego pierwiastka zależy od prawdopodobieństwa przejścia energetycznego elektronów. Dla danego źródła wzbudzenia można znaleźć wzajemny stosunek tych linii, przy czym linie o największej intensywności przyjmowałyby wartość 10, a pozostałe poniżej 10. Pozwala to na łatwiejszą identyfikację linii poszczególnych pierwiastków lub porównanie widma wzorcowego pierwiastka z widmem próbki badanej. Poszukiwania pierwiastków obecnych w próbce na ogół zaczyna się od potwierdzenia występowania linii najbardziej intensywnych.

Przykładowe zadanie.

Próbkę metaliczną **srebrzystego stopu** o nieznanym składzie poddano wzbudzeniu w łuku zmiennoprądowym i zarejestrowano atomowe widmo emisji, którego charakterystyczny fragment w zakresie 305-340 nm pokazano na rysunku. Dla łatwiejszej identyfikacji podano także widma wzorcowe takich metali jak Ag, Al, Bi, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti i Zn, uzyskane z roztworów soli tych metali.



Polecenia:

a. Zidentyfikuj, jakie pierwiastki wchodzą w skład próbki.

b. Zaproponuj czynnik powodujący roztwarzanie próbki.

c. Zaproponuj sposób oznaczenia składu procentowego próbki (podaj przepis wykonawczy) metodami klasycznej analizy ilościowej, zakładając, że znana jest dokładna masa próbki (ok. 0,6g). Jeden ze składników stopu można oznaczyć elektrograwimetrycznie (znajdując masę selektywnie (przy kontrolowanym potencjale) wydzielonego podczas elektrolizy metalu) z kwaśnego roztworu. Podczas elektrolizy masa wydzielonego na katodzie metalu nie powinna przekraczać 0,2 g. Wiadomo także, że zawartość procentowa tego metalu w stopie nie przekracza 65%, zaś pozostałych jest na mniej więcej równym poziomie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

Na stronie olimpiady umieszczony jest plik zawierający widma wymienionych pierwiastków w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

a. Na podstawie rys a) można stwierdzić, że w próbce nie ma Ag, Al, Bi.
Na podstawie rys b) można stwierdzić, że w próbce nie ma Cr i Fe, natomiast jest Cu–piki przy 325 i 328 nm.
Na podstawie rys c) można stwierdzić, że w próbce nie ma Mn i Pb, natomiast jest Ni–piki przy 305-307, 310 i 335-340 nm.
Na podstawie rys d) można stwierdzić, że w próbce nie ma Sb, Sn i Ti, natomiast jest Zn–piki przy 328, 330 i 335 nm.
Tak więc srebrzysty stop metali zawiera jedynie miedź, nikiel i cynk.

b. Do roztworzenia tego stopu należy użyć kwasu o charakterze utleniającym, np. kwasu azotowego(V) (1+1).

Zachodzi reakcja: $3Cu + 2NO_3^- + 8H^+ \rightarrow 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$
Podobnie przebiegają reakcje z niklem i cynkiem. Powstaje roztwór o barwie niebieskozielonej.
Po rozpuszczeniu stopu roztwór należy rozcieńczyć wodą i przenieś do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3.

c. Przykładowy sposób analizy stopu.

Pobrano próbkę stopu o masie 0,5630 g. Korzystając z informacji w treści zadania oraz wyników analizy spektroskopowej można zauważyć, że jonami metalu ulegającym elektrolizie przy kontrolowanym potencjale są jony miedzi(II). Do elektrolizy można pobrać część próbki oznaczoną jako x.
$0{,}6 \cdot 0{,}65 \cdot x < 0{,}2$, stąd $x = 0{,}51$, czyli należy pobrać tyle roztworu, by zawierał połowę odważonej próbki.

Oznaczenie miedzi.

Pobrano z kolby 50 cm^3 roztworu, przeniesiono do wysokiej zlewki o pojemności 250 cm^3, dodano wody do ok. 150 cm^3 i ogrzano. Gorący roztwór poddano elektrolizie przy kontrolowanym potencjale 2,2 V, stosując jako katodę siatkę platynową, zaś anodę stanowił drut platynowy w postaci spirali. Siatka platynowa pokryła się warstewką metalu o barwie łososiowej, charakterystycznej dla barwy miedzi metalicznej. Pod koniec elektrolizy roztwór przybrał barwę bladozieloną. Całkowite wydzielenie miedzi sprawdzono za pomocą roztworu dietyloditiokarbaminianu sodu. Kropla roztworu naniesiona na bibułę po dodaniu amoniaku i Na-DDTK nie dawała brunatnego zabarwienia.
Po zakończeniu elektrolizy, katodę przemyto wodą, alkoholem i wysuszono w 110ºC. Po ostudzeniu w eksykatorze, zważono na wadze analitycznej uzyskując masę **19,4538** g. Następnie elektrodę zanurzono do roztworu kwasu azotowego(V) roztwarzając warstewkę miedzi. Masa osuszonej elektrody platynowej wynosiła **19,2839** g.
Masa wydzielonej miedzi wyniosła **0,1699** g. W całej próbce było więc **0,3398** g, co stanowi **60,36%.**

Z treści zadania oraz wyników analizy spektralnej wynika, że zawartość pozostałych składników stopu, czyli niklu i cynku wynosiła po ok. 20%.

Oznaczenie cynku.

Do roztworu po elektrolizie dodano 10 cm^3 2% roztworu dimetyloglioksymu w alkoholu i amoniaku do uzyskania wyraźnego zapachu. Strącił się różowy, kłaczkowaty osad. Po lekkim ogrzaniu celem koagulacji, osad odsączono na sączku średniej gęstości, osad przemyto wodą. Przesącz wraz z wodą z przemycia osadu zebrano w kolbie miarowej o pojemności 200 cm^3 i dopełniono do kreski. Pobrano do dwóch kolb stożkowych po 50,00 cm^3 roztworu, dodano po ok. 50 cm^3 wody, 5 cm^3 buforu amonowego o pH 10 i szczyptę czerni eriochromowej T. Próbki miareczkowano roztworem Na-EDTA o stężeniu 0,0100 mol/dm^3 do zmiany koloru z czerwono-fioletowego na niebiesko-granatowy zużywając 20,6 i

20,65 cm^3 titranta. Oznaczono **53,9** mg Zn w kolbie z przesączem, co daje **0,1079** g cynku w próbce stopu. Tak więc zawartość cynku w stopie to **20,17%**.

Pozostałość, czyli **19,47%** stopu to nikiel.